(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 216579272 U
(45)授权公告日 2022.05.24

(21)申请号 202123425616.8

(22)申请日 2021.12.31

(73)专利权人 青岛天成商业及工业设备有限公司

地址 266000 山东省青岛市黄岛区王台镇工业园

(72)发明人 董秀粉

(74)专利代理机构 青岛晓航专利代理事务所(普通合伙) 37370

专利代理师 董娣

(51)Int.Cl.

*B29C 65/60*(2006.01)
*B29C 65/64*(2006.01)
*B29C 65/78*(2006.01)

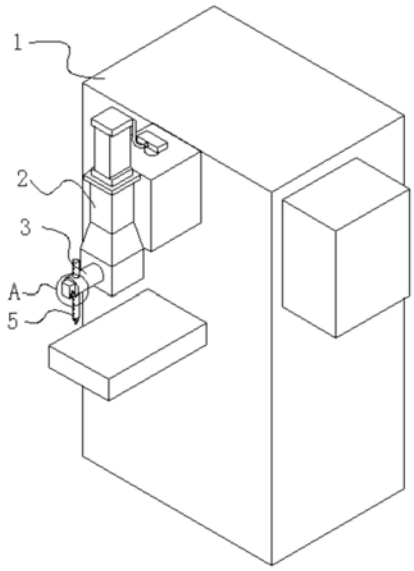
权利要求书1页 说明书4页 附图3页

(54)实用新型名称

一种具有焊枪头调节结构的全自动铆焊机

(57)摘要

本实用新型公开了一种具有焊枪头调节结构的全自动铆焊机，包括铆焊机和大臂，大臂位于铆焊机的前侧，大臂的前侧固定连接有支撑柱，支撑柱的顶部开设有活动孔。本实用新型通过设置铆焊机、大臂、支撑柱、焊枪、定位箱、定位槽、定位机构和转动机构的配合使用，通过对摇把进行逆时针转动带动定位机构进入定位槽的内部，此时可对焊枪高度进行调整，然后反方向对摇把进行转动，通过与定位机构的配合使用对焊枪进行固定，解决了现有铆焊机在进行焊接的过程中由于焊接物品的高度不一，因此就需要经常对焊枪高度进行调整，而通常高度的调节方式较为繁琐，因此就需要一种能够方便对焊枪进行高度调节的方式，来方便使用者的使用。




CN 216579272 U

1.一种具有焊枪头调节结构的全自动铆焊机,包括铆焊机(1)和大臂(2),其特征在于:所述大臂(2)位于铆焊机(1)的前侧,所述大臂(2)的前侧固定连接有支撑柱(3),所述支撑柱(3)的顶部开设有活动孔(4),所述活动孔(4)的内部设置有焊枪(5),所述焊枪(5)的前侧开设有限位槽(6),所述支撑柱(3)的前侧固定连接有定位箱(7),所述定位箱(7)的内部开设有定位槽(8),所述定位槽(8)的内部设置有定位机构(9),所述定位箱(7)的右侧设置有转动机构(10),所述转动机构(10)的左侧贯穿至定位槽(8)的内部。

2.如权利要求1所述的一种具有焊枪头调节结构的全自动铆焊机,其特征在于:所述定位机构(9)包括定位杆(901)和齿杆(902),所述齿杆(902)靠近定位杆(901)的一侧与定位杆(901)的表面固定连接,所述定位杆(901)远离齿杆(902)的一侧贯穿至限位槽(6)的内部,所述齿杆(902)远离定位杆(901)的一侧固定连接有弹簧(903),所述弹簧(903)远离齿杆(902)的一侧与定位槽(8)的内壁固定连接,所述齿杆(902)与转动机构(10)配合使用。

3.如权利要求2所述的一种具有焊枪头调节结构的全自动铆焊机,其特征在于:所述转动机构(10)包括摇把(1001)和转动盘(1002),所述转动盘(1002)的右侧与摇把(1001)的左侧固定连接,所述摇把(1001)的右侧贯穿至定位箱(7)的右侧,所述转动盘(1002)的右侧固定连接有传动柱(1003),所述定位槽(8)的内壁固定连接有旋转轴(1004),所述旋转轴(1004)的表面套设有与传动柱(1003)配合使用的摆动杆(1005),所述摆动杆(1005)与齿杆(902)配合使用。

4.如权利要求3所述的一种具有焊枪头调节结构的全自动铆焊机,其特征在于:所述摆动杆(1005)的右侧开设有摆动槽(11),所述摆动槽(11)与传动柱(1003)配合使用。

5.如权利要求1所述的一种具有焊枪头调节结构的全自动铆焊机,其特征在于:所述限位槽(6)的数量为若干,且均匀分布于焊枪(5)的前侧。

6.如权利要求2所述的一种具有焊枪头调节结构的全自动铆焊机,其特征在于:所述齿杆(902)的顶部固定连接有滑动块(12),所述定位槽(8)的内壁开设有与滑动块(12)配合使用的滑动槽(13)。

# 一种具有焊枪头调节结构的全自动铆焊机

## 技术领域

[0001] 本实用新型属于铆焊机技术领域，尤其涉及一种具有焊枪头调节结构的全自动铆焊机。

## 背景技术

[0002] 铆焊机一般用来连接由不同材料制造的制件，使热固性塑料与热熔性塑料制件间实现相互连接，或使塑料制件与金属连接，现有技术存在的问题是：铆焊机在进行焊接的过程中由于焊接物品的高度不一，因此就需要经常对焊枪高度进行调整，而通常高度的调节方式较为繁琐，因此就需要一种能够方便对焊枪进行高度调节的方式，来方便使用者的使用。

## 实用新型内容

[0003] 针对现有技术存在的问题，本实用新型提供了一种具有焊枪头调节结构的全自动铆焊机，具备方便调节的优点，解决了现有铆焊机在进行焊接的过程中由于焊接物品的高度不一，因此就需要经常对焊枪高度进行调整，而通常高度的调节方式较为繁琐，因此就需要一种能够方便对焊枪进行高度调节的方式，来方便使用者的使用。

[0004] 本实用新型是这样实现的，一种具有焊枪头调节结构的全自动铆焊机，包括铆焊机和大臂，所述大臂位于铆焊机的前侧，所述大臂的前侧固定连接有支撑柱，所述支撑柱的顶部开设有活动孔，所述活动孔的内部设置有焊枪，所述焊枪的前侧开设有限位槽，所述支撑柱的前侧固定连接有定位箱，所述定位箱的内部开设有定位槽，所述定位槽的内部设置有定位机构，所述定位箱的右侧设置有转动机构，所述转动机构的左侧贯穿至定位槽的内部。

[0005] 作为本实用新型优选的，所述定位机构包括定位杆和齿杆，所述齿杆靠近定位杆的一侧与定位杆的表面固定连接，所述定位杆远离齿杆的一侧贯穿至限位槽的内部，所述齿杆远离定位杆的一侧固定连接有弹簧，所述弹簧远离齿杆的一侧与定位槽的内壁固定连接，所述齿杆与转动机构配合使用。

[0006] 作为本实用新型优选的，所述转动机构包括摇把和转动盘，所述转动盘的右侧与摇把的左侧固定连接，所述摇把的右侧贯穿至定位箱的右侧，所述转动盘的右侧固定连接有传动柱，所述定位槽的内壁固定连接有旋转轴，所述旋转轴的表面套设有与传动柱配合使用的摆动杆，所述摆动杆与齿杆配合使用。

[0007] 作为本实用新型优选的，所述摆动杆的右侧开设有摆动槽，所述摆动槽与传动柱配合使用。

[0008] 作为本实用新型优选的，所述限位槽的数量为若干，且均匀分布于焊枪的前侧。

[0009] 作为本实用新型优选的，所述齿杆的顶部固定连接有滑动块，所述定位槽的内壁开设有与滑动块配合使用的滑动槽。

[0010] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果如下：

[0011] 1、本实用新型通过设置铆焊机、大臂、支撑柱、焊枪、定位箱、定位槽、定位机构和转动机构的配合使用，通过对摇把进行逆时针转动带动定位机构进入定位槽的内部，此时可对焊枪高度进行调整，然后反方向对摇把进行转动，通过与定位机构的配合使用对焊枪进行固定，解决了现有铆焊机在进行焊接的过程中由于焊接物品的高度不一，因此就需要经常对焊枪高度进行调整，而通常高度的调节方式较为繁琐，因此就需要一种能够方便对焊枪进行高度调节的方式，来方便使用者的使用。

[0012] 2、本实用新型通过设置定位机构，能够通过弹簧产生的回弹力带动齿杆向靠近焊枪的一侧进行移动，齿杆带动定位杆贯穿至限位槽的内部，以此对焊枪进行固定，从而提高焊枪的稳定性。

[0013] 3、本实用新型通过设置转动机构，能够通过对摇把进行逆时针转动，摇把带动转动盘进行逆时针转动，转动盘带动传动柱进行逆时针转动，传动柱表面通过对摆动槽内壁的挤压带动摆动杆围绕旋转轴进行逆时针转动，此时通过摆动杆与齿杆的配合使用带动齿杆向远离焊枪的一侧进行移动，齿杆带动定位杆远离限位槽进入定位槽的内部，以此可对焊枪的高度进行调节，从而方便后续的加工。

[0014] 4、本实用新型通过设置摆动槽，能够提高摆动杆与传动柱的配合性，从而带动摆动杆进行移动。

[0015] 5、本实用新型通过设置若干限位槽，能够根据不同加工的需要对焊机进行调整，以此方便使用者的使用。

[0016] 6、本实用新型通过设置滑动块和滑动槽，能够对齿杆起到稳定的作用，并且对其移动进行一定的约束。

## 附图说明

[0017] 图1是本实用新型实施例提供的结构示意图；

[0018] 图2是本实用新型实施例提供图1中A处的局部放大图；

[0019] 图3是本实用新型实施例提供定位箱右视的剖视图。

[0020] 图中：1、铆焊机；2、大臂；3、支撑柱；4、活动孔；5、焊枪；6、限位槽；7、定位箱；8、定位槽；9、定位机构；901、定位杆；902、齿杆；903、弹簧；10、转动机构；1001、摇把；1002、转动盘；1003、传动柱；1004、旋转轴；1005、摆动杆；11、摆动槽；12、滑动块；13、滑动槽。

## 具体实施方式

[0021] 为能进一步了解本实用新型的发明内容、特点及功效，兹例举以下实施例，并配合附图详细说明如下。

[0022] 下面结合附图对本实用新型的结构作详细的描述。

[0023] 如图1至图3所示，本实用新型实施例提供的一种具有焊枪头调节结构的全自动铆焊机，包括铆焊机1和大臂2，大臂2位于铆焊机1的前侧，大臂2的前侧固定连接有支撑柱3，支撑柱3的顶部开设有活动孔4，活动孔4的内部设置有焊枪5，焊枪5的前侧开设有限位槽6，支撑柱3的前侧固定连接有定位箱7，定位箱7的内部开设有定位槽8，定位槽8的内部设置有定位机构9，定位箱7的右侧设置有转动机构10，转动机构10的左侧贯穿至定位槽8的内部。

[0024] 参考图3，定位机构9包括定位杆901和齿杆902，齿杆902靠近定位杆901的一侧与

定位杆901的表面固定连接，定位杆901远离齿杆902的一侧贯穿至限位槽6的内部，齿杆902远离定位杆901的一侧固定连接有弹簧903，弹簧903远离齿杆902的一侧与定位槽8的内壁固定连接，齿杆902与转动机构10配合使用。

[0025] 采用上述方案：通过设置定位机构9，能够通过弹簧903产生的回弹力带动齿杆902向靠近焊枪5的一侧进行移动，齿杆902带动定位杆901贯穿至限位槽6的内部，以此对焊枪5进行固定，从而提高焊枪5的稳定性。

[0026] 参考图3，转动机构10包括摇把1001和转动盘1002，转动盘1002的右侧与摇把1001的左侧固定连接，摇把1001的右侧贯穿至定位箱7的右侧，转动盘1002的右侧固定连接有传动柱1003，定位槽8的内壁固定连接有旋转轴1004，旋转轴1004的表面套设有与传动柱1003配合使用的摆动杆1005，摆动杆1005与齿杆902配合使用。

[0027] 采用上述方案：通过设置转动机构10，能够通过对摇把1001进行逆时针转动，摇把1001带动转动盘1002进行逆时针转动，转动盘1002带动传动柱1003进行逆时针转动，传动柱1003表面通过对摆动槽11内壁的挤压带动摆动杆1005围绕旋转轴1004进行逆时针转动，此时通过摆动杆1005与齿杆902的配合使用带动齿杆902向远离焊枪5的一侧进行移动，齿杆902带动定位杆901远离限位槽6进入定位槽8的内部，以此可对焊枪5的高度进行调节，从而方便后续的加工。

[0028] 参考图3，摆动杆1005的右侧开设有摆动槽11，摆动槽11与传动柱1003配合使用。

[0029] 采用上述方案：通过设置摆动槽11，能够提高摆动杆1005与传动柱1003的配合性，从而带动摆动杆1005进行移动。

[0030] 参考图2，限位槽6的数量为若干，且均匀分布于焊枪5的前侧。

[0031] 采用上述方案：通过设置若干限位槽6，能够根据不同加工的需要对焊机进行调整，以此方便使用者的使用。

[0032] 参考图3，齿杆902的顶部固定连接有滑动块12，定位槽8的内壁开设有与滑动块12配合使用的滑动槽13。

[0033] 采用上述方案：通过设置滑动块12和滑动槽13，能够对齿杆902起到稳定的作用，并且对其移动进行一定的约束。

[0034] 本实用新型的工作原理：

[0035] 在使用时，通过对摇把1001进行逆时针转动，摇把1001带动转动盘1002进行逆时针转动，转动盘1002带动传动柱1003进行逆时针转动，传动柱1003表面通过对摆动槽11内壁的挤压带动摆动杆1005围绕旋转轴1004进行逆时针转动，此时通过摆动杆1005与齿杆902的配合使用带动齿杆902向远离焊枪5的一侧进行移动，齿杆902带动定位杆901远离限位槽6进入定位槽8的内部，以此可对焊枪5的高度进行调节，调整完毕后反方向对摇把1001进行转动，通过弹簧903产生的回弹力带动齿杆902向靠近焊枪5的一侧进行移动，齿杆902带动定位杆901贯穿至限位槽6的内部，以此对焊枪5进行固定，从而提高焊枪5的稳定性。

[0036] 综上所述：该具有焊枪头调节结构的全自动铆焊机，通过设置铆焊机1、大臂2、支撑柱3、活动孔4、焊枪5、限位槽6、定位箱7、定位槽8、定位机构9、定位杆901、齿杆902、弹簧903、转动机构10、摇把1001、转动盘1002、传动柱1003、旋转轴1004、摆动杆1005、摆动槽11、滑动块12和滑动槽13的配合使用，解决了现有铆焊机在进行焊接的过程中由于焊接物品的高度不一，因此就需要经常对焊枪高度进行调整，而通常高度的调节方式较为繁琐，因此就

需要一种能够方便对焊枪进行高度调节的方式，来方便使用者的使用。

[0037] 需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

[0038] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

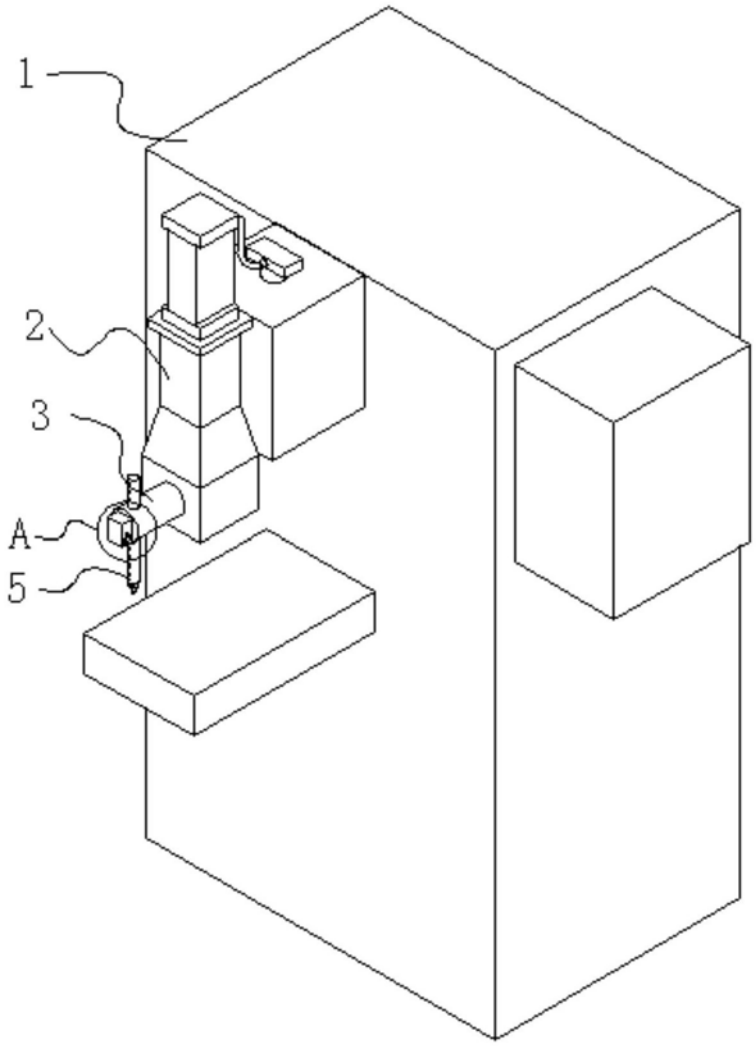



图1

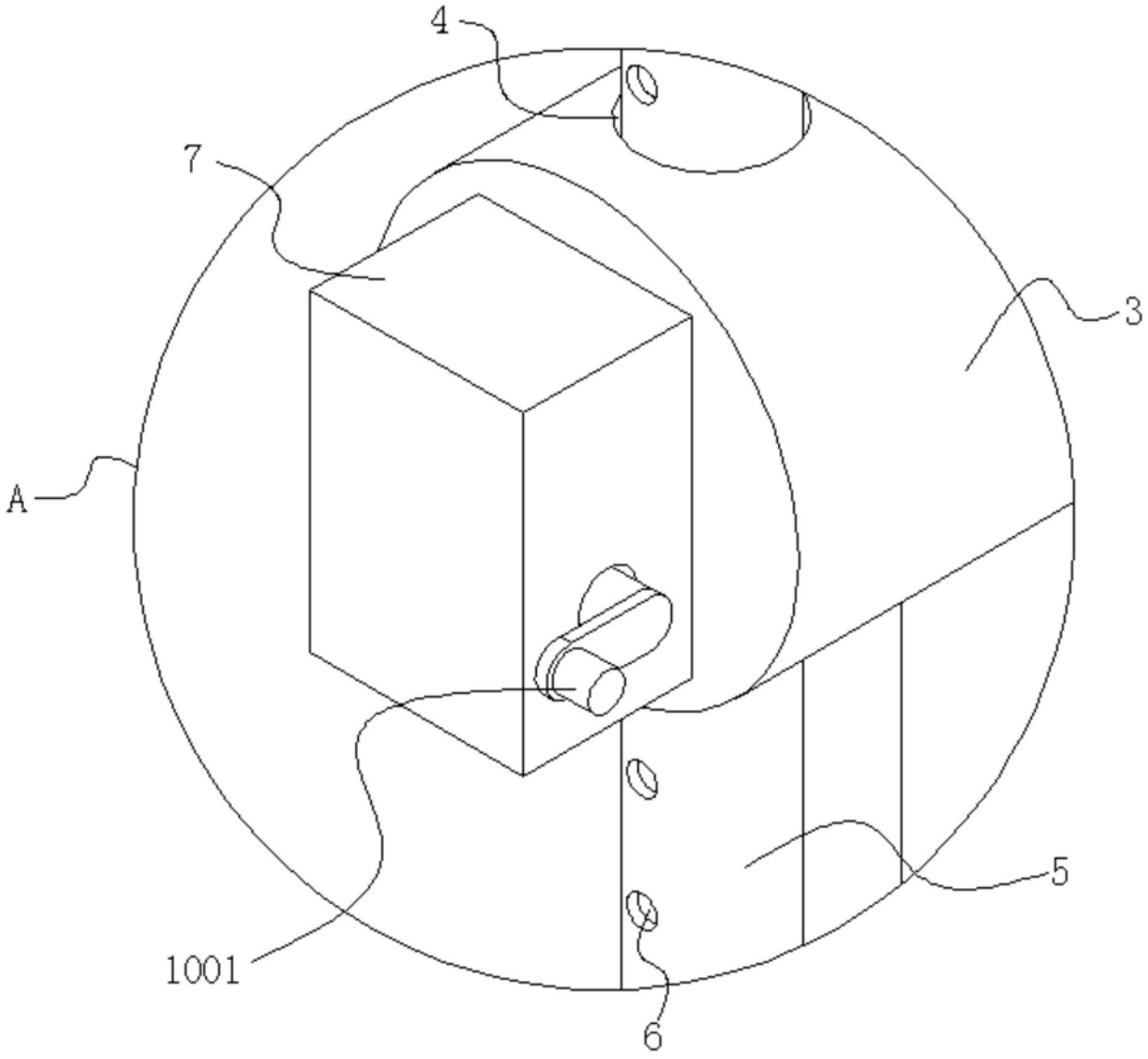



图2

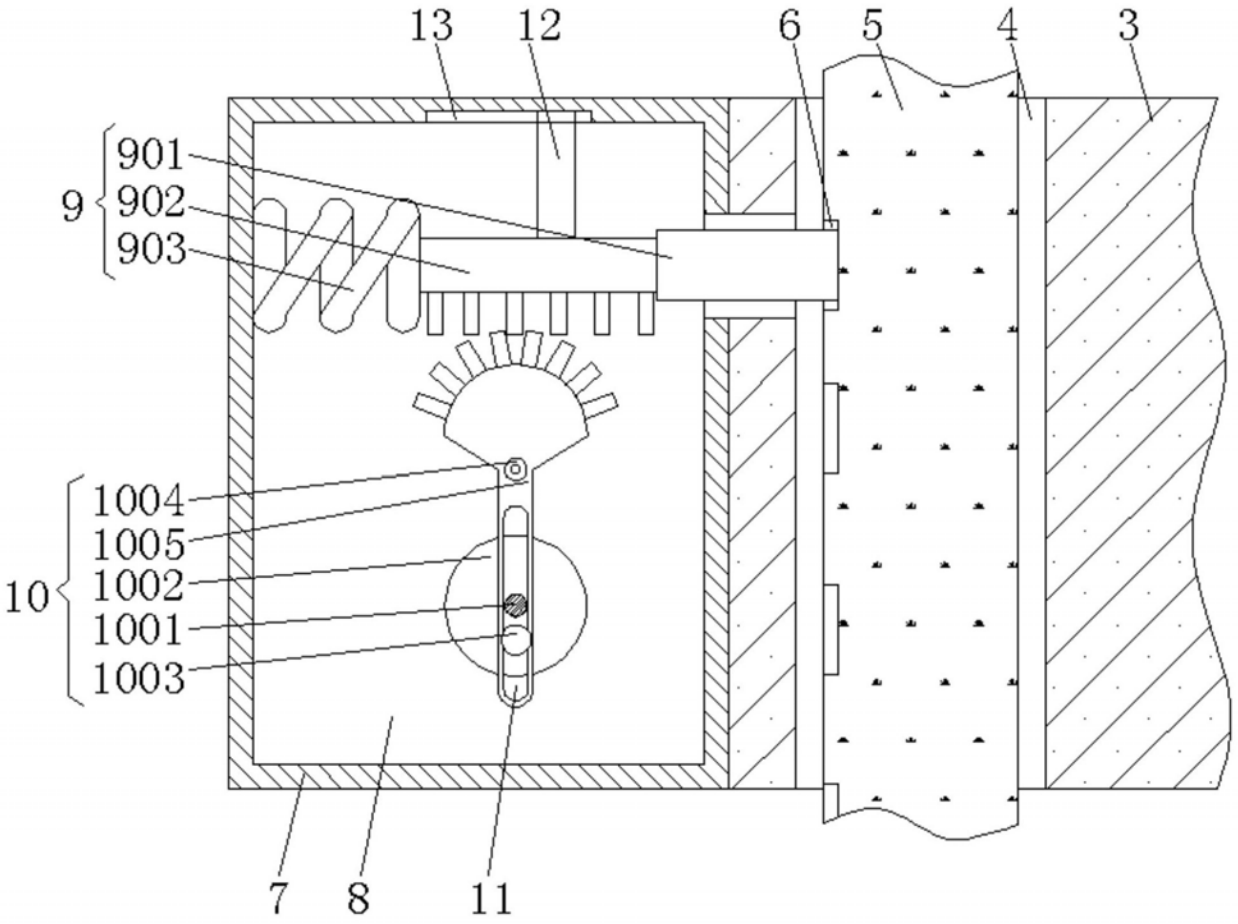



图3